Prénom : …… Classe : …… Date : ……

FILIUS (1) : MON RÉSEAU LOCAL OPÉRATIONNEL

À LA FIN, tu sauras construire un réseau local dans Filius et prouver qu'il fonctionne.

Le collège équipe une nouvelle salle informatique. Avant d'acheter les câbles, le technicien SIMULE le réseau : c'est ton travail aujourd'hui, avec Filius.

? Comment construire un réseau local et PROUVER qu'il fonctionne ?

RESSOURCE 1 — le simulateur Filius
Sur ton poste : menu Démarrer → Filius. Le logiciel est déjà installé sur les postes de la salle 207.

1 Deux machines qui se parlent

AU TABLEAU — pendant toute la séance : une adresse ip · la commande ping. Regarde l'écran dès que tu bloques.

Les mots de cette activité — Réseau local · Adresse IP · Masque de sous-réseau · Commutateur (switch) · ping · Serveur — sont définis dans le LEXIQUE du site (QR en haut de la fiche).

▸ Fais les étapes dans l'ordre. Coche la case dès que l'étape est réussie.

Fait	Étape
☐ 1	Glisse 2 portables sur le plan.Branche un câble entre les deux.
☐ 2	Double-clic sur chaque PC, puis donne-lui son adresse :PC n°1 — adresse IP 192.168.0.10PC n°2 — adresse IP 192.168.0.11Masque des deux PC — 255.255.255.0Mets l'adresse IP comme NOM du PC.
☐ 3	Passe en mode simulation ▶️.Sur le PC 192.168.0.10, installe la « Ligne de commande ».
☐ 4	Tape : ping 192.168.0.11Relève ce que Filius affiche, dans le cadre ci-dessous.
1a — CE QUE J'AI LU À L'ÉCRAN (ping vers 192.168.0.11)	
Paquets transmis : ……	
Paquets reçus : ……	
Paquets perdus : …… %	
La communication fonctionne ? ☐ OK ☐ ÉCHEC	
☐ 5	Tape : ping 192.168.0.12Cette adresse n'existe sur aucune machine. Relève le résultat ci-dessous.
1b — CE QUE J'AI LU À L'ÉCRAN (ping vers 192.168.0.12)	
Paquets perdus : …… %	
Pourquoi ? « Le ping échoue parce que ……	

2 Le réseau en étoile, comme une vraie salle

Fait	Étape
☐ 6	Repasse en mode conception.Supprime le câble direct entre les deux PC.Ajoute un SWITCH, puis un SERVEUR d'adresse 192.168.0.12.
☐ 7	Branche les deux PC au switch.Branche le serveur au switch.Toutes les machines partent du switch : c'est la topologie EN ÉTOILE.
☐ 8	Repasse en simulation ▶️, puis depuis le PC 192.168.0.10 :ping 192.168.0.11 → 0 % perdus exigéping 192.168.0.12 → 0 % perdus exigé
☐ 9	Sur le PC 192.168.0.10, tape : ipconfigRelève les trois informations dans le cadre ci-dessous.

2a — CE QU'AFFICHE ipconfig

Adresse IP : ……

Masque : ……

Adresse MAC : ……

3 Compte-rendu du technicien

▸ Complète le rapport de tests, comme un vrai technicien réseau.

Test effectué	Résultat affiché	Ma conclusion
ping 192.168.0.11	……	……
ping 192.168.0.12AVANT le serveur	……	……
ping 192.168.0.12étoile TERMINÉE	……	……

▸ Réponds en une phrase. C'est la seule rédaction de la fiche.

Pourquoi utilise-t-on l'étoile, avec un switch, dans les vraies salles, plutôt qu'un câble entre chaque paire de machines ?

« L'étoile est utilisée parce que …

JE RETIENS

La commande …… teste la communication ; …… affiche la configuration réseau d'une machine.

En topologie …… , toutes les machines sont reliées à un commutateur central.